

Kratko poročilo: Aktivno učenje za ocenjevanje varnosti elektroenergetskega omrežja

Gašper Leskovec

Povzetek

Ocenjevanje varnosti omrežja po kriteriju N–1 zahteva veliko število simulacij digitalnega dvojčka, kar je časovno in računsko zahtevno. V poročilu pokažemo, da lahko z aktivnim učenjem (*Active Learning, AL*) vzdržujemo visoko napovedno kakovost klasifikatorja *varno/nevarno* ob bistveno manjšem številu klicev simulatorja. Primerjamo strategije *entropy*, *margin* in *uncertainty* z naključnim vzorčenjem.

Metodologija

Uporabljeni podatki izhajajo iz digitalnega dvojčka prenosnega omrežja; lastnosti vključujejo obremenitve, proizvodnjo in rezultate kontingenčnih simulacij. Vzorci so označeni kot **varni** ali **nevarni** glede na omejitve napetosti in tokov. Model je *Random Forest*. Začetni označeni nabor vsebuje 100 vzorcev; v vsakem AL koraku dodamo po 50 novih vzorcev po izbrani strategiji do največ ~2000 označenih vzorcev. Vrednotimo *accuracy*, *ROC AUC*, *time-to-target* (TTT; število oznak do praga natančnosti) in ocenjen/merjen čas simulatorja.

Ključni rezultati

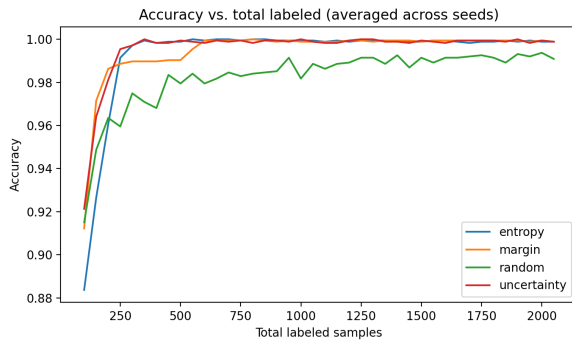
Tabela 1 povzema KPI-je; Slika 1 prikazuje učne krivulje, Slika 2 pa učinkovitost (TTT in čas simulatorja).

Tabela 1: Povzetek KPI-jev po strategijah (primerjalni rezultati iz eksperimentov).

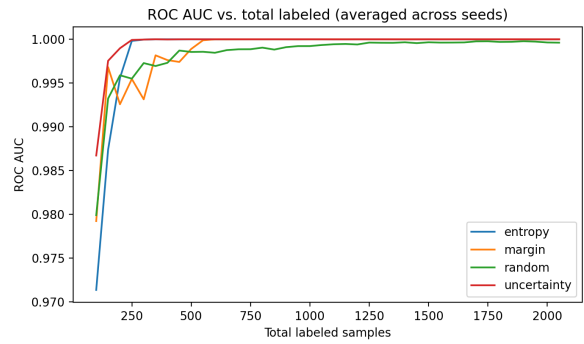
Strategija	Končna acc.	Končni AUC	TTT@0.90 (oznak)	Čas sim. (s)
Naključno (<i>random</i>)	0.99	0.999	100	8000
Entropija (<i>entropy</i>)	1.00	1.000	150	4100
Margin (<i>margin</i>)	1.00	1.000	100	4000
Nezanesljivost (<i>uncertainty</i>)	1.00	1.000	100	4500

Zaključek

Aktivno učenje omogoča zanesljivo napovedovanje varnosti z bistveno manj simulacijami: strategiji *entropy* in *margin* najhitreje dosežata cilje, vse strategije AL pa skrajšajo čas simulatorja glede na naključno vzorčenje.

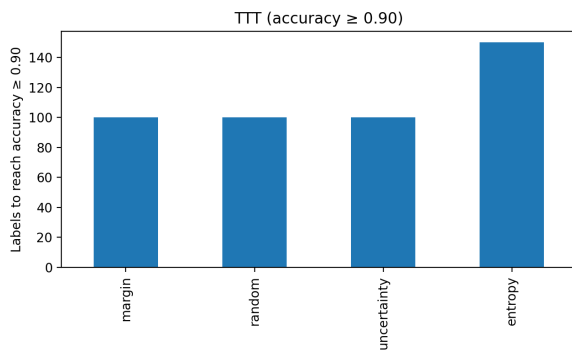


(a) Natančnost vs. #označenih

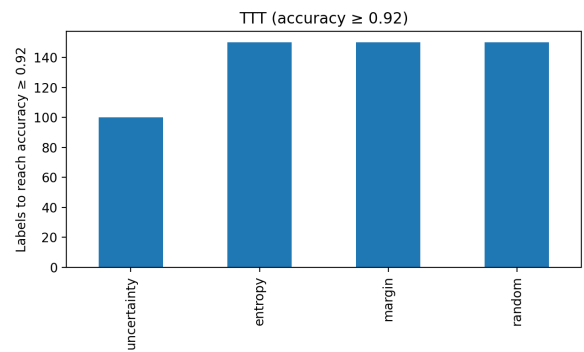


(b) ROC AUC vs. #označenih

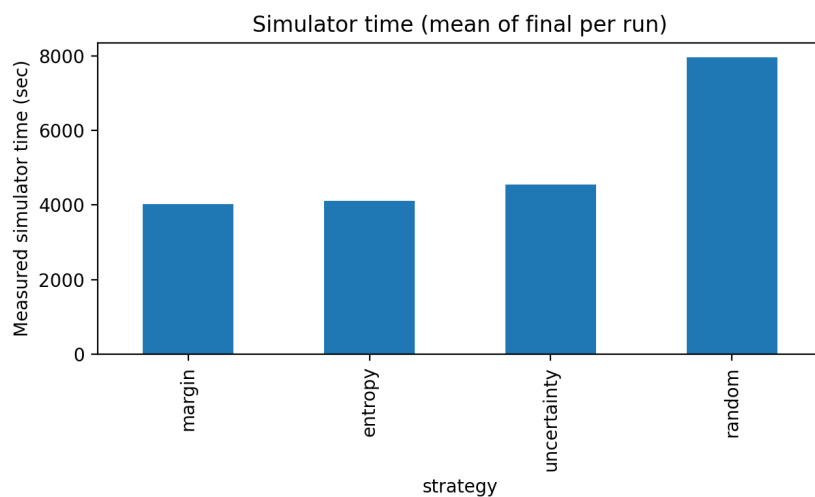
Slika 1: Učne krivulje (povprečeno po ponovitvah).



(a) TTT (accuracy $\geq 0,90$)



(b) TTT (accuracy $\geq 0,92$)



(c) Merjen/ocenjen čas simulatorja (končni korak).

Slika 2: Učinkovitost aktivnega učenja (manj oznak in manj časa simulatorja do cilja).